

**Laboratorio Práctico No. 1 - Arquitectura Clúster
Infraestructura de Alta Disponibilidad/Alta Concurrencia
(12.5%)**

Contexto:

A partir de la realización de los laboratorios propuestos para alcanzar competencias de configuración y despliegue de diferentes soluciones tipo cluster y balanceo de carga, se le pide realizar el despliegue y configuración de un escenario de uso, que involucra los aspectos en un único servicio de despliegue de aplicación web con necesidades de alta disponibilidad y alta concurrencia.

Resultados de Aprendizaje:

- Demostrar las habilidades de uso de KVM como hypervisor clase 1
- Desplegar y configurar un subdominio, y su delegación
- Desplegar y configurar un servicio de Cluster de Base de Datos
- Desplegar y configurar un servicio de Cluster Object Storage
- Desplegar y Configurar un servicio de Cluster de Sesiones
- Desplegar y configurar un servicio de Balanceo de Carga L7
- Integrar de manera eficiente una solución de Infraestructura de Alta Disponibilidad/Alta Concurrencia.

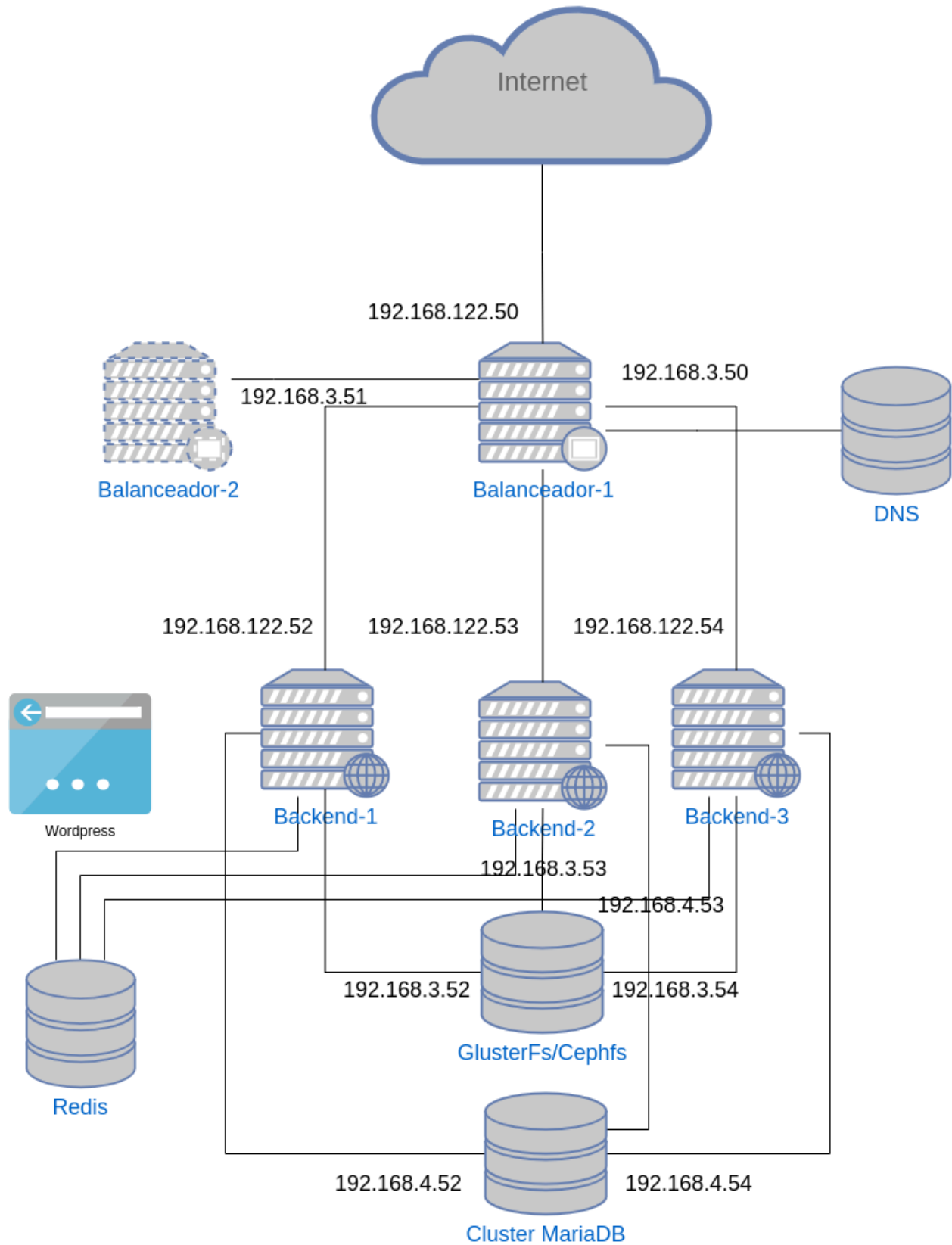
Indicaciones:

Podrá completar el desarrollo del Laboratorio práctico con un máximo de 4 participantes por equipo. El cual deberá presentar funcionando el **día 07 Mayo** en una sesión virtual, compartiendo con el resto de compañeros del Curso de Especialización, su solución, dispondrá de 10 minutos para presentarla.

Podrá disponer de manera flexible la configuración de las direcciones IP utilizadas, según le resulte más conveniente al equipo.

Para la presentación del equipo, deberán participar todos los integrantes del equipo, los cuales conocerán a detalle todos los componentes integrados en la solución.

Topología:



Se le pide:

1. Configurar el subdominio **mimas.net** como subdominio primario de operación para todo el caso de uso.
2. Delegar el subdominio **mimas.net** a un segundo equipo **ti.mimas.net**, el cual deberá tener la capacidad de operar sus propios subdominios y propagarlos al servidor de nivel superior.
3. Desplegar el subdominio: www.ti.mimas.net con un servicio de Wordpress que cumpla las siguientes condiciones
 - a. Contar con un balanceador de carga L7 de alta disponibilidad y alto desempeño con al menos 3 nodos reales, utilizando Nginx.
 - b. Contar con un balanceador de Sesiones utilizando Redis, podría disponer del servicio en 2 equipos diferentes.
 - c. Contar con un Cluster de Base de Datos MariaDB, con al menos un Balanceador de carga MaxScale y 3 Nodos de BD.
 - d. Contar con un Cluster tipo Object Storage, con Cephfs que permita desplegar servicio de almacenamiento de archivos para el despliegue de aplicaciones.

De manera opcional, puede integrar un servicio de monitoreo de la infraestructura haciendo uso de Graphana.

Evaluación

Se evaluarán de manera formativa los aspectos relacionados con la aprehensión de las competencias por parte del participante, desde un enfoque de evaluación continua

Aspecto de valoración	Descripción según la tarea	Nota
Supera los aprendizajes	Configura toda la solución según las especificaciones establecidas, despliega y se autentica de forma correcta en el portal web, e incluye aspectos asociados a recuperación inmediata de fallas	10
Domina los aprendizajes	Configura toda la solución según las especificaciones establecidas, despliega y se autentica de forma correcta en el portal web.	8-9
Alcanza aprendizajes	Configura la mayoría de servicios respetando las especificaciones establecidas, despliega y se autentica de forma correcta en el portal web.	6-7
Está próximo a alcanzar los aprendizajes	Realiza algunas configuraciones con operación correcta.	4-5
No alcanza los aprendizajes	No realiza las configuraciones según las especificaciones establecidas	0-3